

Conception de Mécanisme : rapport

Marc Abou Jaoude, Oliver Abela, William El Mouhtar, Ziad Kriedieh,
Tarek Hamad

Projet de conception de mecanisme

Mai 2025

Remerciements

Nous sommes reconnaissants envers Prof. Simon Henein pour avoir initialement mis en place ce projet et pour son soutien tout au long de son développement.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers notre assistant principal, Prof. Florent Cosandier, dont le soutien continu a été d'une aide précieuse tout au long de ce projet.

De plus, nous souhaitons adresser nos remerciements les plus chaleureux à notre assistant secondaire, Alexandre Dao, pour ses conseils tout au long du semestre.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Conception générale	4
2.1	Explication du principe de fonctionnement	4
2.1.1	Principe de guidage du stylet à 3 degrés-de-liberté	4
2.1.2	Principes d'équilibrage en force et en moment	4
2.1.3	Principe de mesure des déformations du corps d'épreuve	5
2.1.4	Mise en évidence des concepts originaux	6
2.2	Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales . . .	7
2.3	Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hyperstatismes	7
2.4	Implémentation de la cinématique du corps d'épreuve en guidages flexibles	8
3	Dimensionnement Détaillé	8
3.1	Calcul de la Rigidité Equivalente	8
3.2	Calcul des Contraintes	11
3.3	Vérification Flambage	13
3.4	Equilibrage en Force et en Moment	14
3.4.1	Stabilité du système selon l'axe x	16
3.4.2	Calcul des masses m_2 et m_3 , equilibrage en moment	17
3.5	Calcul d'erreur du aux accélération	20
3.5.1	Calcul d'erreur pour une accélération en z due à la non-linéarité de l'équilibrage	20
3.5.2	Calcul d'erreur pour l'accélération en y	21
3.5.3	Erreur d'équilibrage liée à l'accélération en x	22
3.5.4	Erreur due à une accélération en rotation selon l'axe r_y	23
3.6	Calcul de la masse réduite	23
4	Discussion	24
5	Construction	24
5.1	Argumentation des choix de construction (procédé d'usinage et assemblages, etc.) . .	24
5.2	Argumentation des choix des matériaux	25
6	Conclusion	26
7	Annexes	26

1 Introduction

Le projet porte sur un capteur de force avec 3 degrés de liberté. La sortie de notre système (point de contact) sera un stylet avec un sphère de saphir attaché à son extrémité.

Specifications	Conditions
Encombrement cylindrique maximal	H=191mm ; D = 84mm
Masse maximale du capteur(Sans stylet)	1Kg
Plage de mesure de la force de contact selon les 3 axes	supérieure à ± 5 N
Plage de mesure de déplacement selon les 3 axes	supérieure à ± 1 mm
Rigidité du capteur selon les trois axes mesurée au niveau de la sphère du stylet	5 ± 0.5 N/mm
Résolution de mesure de la force de contact	meilleure que 1.5 mN
Erreur de mesure induite par les forces d'inertie	inférieure à 15 mN
Corps d'épreuve à 3 degrés-de-liberté basé sur les guidages flexibles	aucun frottement solide ou contact intermittent entre les pièces mobiles n'est autorisé
Corps d'épreuve équilibré en force	insensibilité à l'orientation de la gravité et aux accélérations en translation de la base
Corps d'épreuve équilibré en moment	insensibilité aux accélérations en rotation de la base

FIGURE 1 – Cahier de charges essentiel

Voici le Cahier de charges principal qu'on a suivi tout au long du Projet. Il y a également les charges ci-dessous qui sont considérés comme "secondaires" :

Durée de vie du mécanisme	supérieure à 10 ans pour des cadences de palpation de 2 Hz sur des durées journalières de 4 heures par jour
Température de fonctionnement	Temperature de Fonctionnement = $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
Coût de fabrication du mécanisme produit en moyenne séries (≈ 1000 par année)	inférieur à 300 CHF
Capacité du corps d'épreuve à supporter des forces appliquées à l'extrémité du stylet dans toutes les directions	supporter des forces jusqu'à ± 15 N sans endommagement

FIGURE 2 – Cahier de charges "secondaires"

2 Conception générale

2.1 Explication du principe de fonctionnement

2.1.1 Principe de guidage du stylet à 3 degrés-de-liberté

Le système sera dans un cylindre de diamètre $D = 84 \text{ mm}$ et de hauteur $H = 191 \text{ mm}$. Notre stylet aura les trois degrés de libertés suivantes : translations sur l'axe z , translation sur l'axe y et rotation sur l'axe x .

- Translation selon l'axe Z : ce mouvement sera guidé grâce aux deux lames de guidage L_3 des deux côtés.
- Translation selon l'axe Y : ce mouvement sera guidé grâce aux quatre lames de base L_1 . Vu qu'on travaille sur de petits mouvements, on peut assumer que le mouvement selon l'axe de translation Y sera purement translationnel (donc on omet le mouvement parasite «Fp» de rotation).
- Rotation selon l'axe r_y : ce mouvement sera guidé grâce aux deux lames de guidage L_3 des deux côtés.

2.1.2 Principes d'équilibrage en force et en moment

Équilibrage en Force :

Le but fondamental de l'équilibrage en force est d'assurer l'insensibilité du système aux accélérations linéaires ne provenant pas d'une force appliquée sur le stylet. Par exemple, le simple fait de secouer le cylindre sur l'axe Z ne doit pas engendrer la translation du stylet et donc du système ; Seul l'application d'une force sur ce dernier doit pouvoir engendrer un tel mouvement. Dans notre cas, on devra alors élaborer un système d'équilibrage en force sur les axes Z et Y .

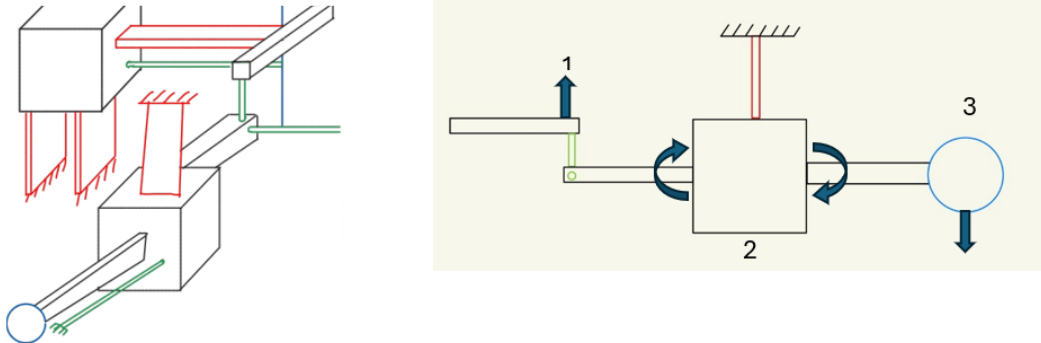


FIGURE 3 – Photo agrandie du système d'équilibrage en Force"

Considérons une force appliquée sur le stylet suivant l'axe Z . Cela va engendrer les étapes suivantes :

- 1- Translation de la tige t_1 .
- 2- rotation du bloc grâce à la lame L_2
- 3- Rotation de la masse bleue dans la direction opposée à la translation du stylet.

Équilibrage en Moment :

Le but fondamental de l'équilibrage en moment est d'assurer l'insensibilité du système aux accélérations angulaires ne provenant pas d'une force appliquée sur le stylet. Par exemple, le simple fait de tourner le cylindre sur l'axe Y ne doit pas engendrer la rotation du système. Il faut équilibrer l'axe Y en moment vue que c'est le seul axe de rotation. Ceci sera simplement fait avec le même système d'équilibrage que celui en force. Effectivement, la rotation par rapport à l'axe Y engendrera la rotation du bloc centrale qui à son tour mène à la flexion de la lame L_2 et donc à la rotation des masses aux deux extrémités dans le sens inverse, annulant alors la rotation appliquée sur le cylindre.

2.1.3 Principe de mesure des déformations du corps d'épreuve

1. Le cahier des charges impose une plage de mesure de déplacement d'au moins ± 1 mm. Cela élimine tous les capteurs dont la plage est inférieure à 2 mm. Ceci est cohérent avec le fait que l'on souhaite mesurer :

$$F = K \cdot x \quad \text{avec } K = 5 \text{ N/mm}, \quad \Rightarrow F = 5 \cdot 2 = 10 \text{ N}$$

Ce qui donne une plage totale de ± 5 N, soit 10 N. Cependant, cette valeur est plutôt limite car on ne prend pas $K > 5.5$ N/mm. les capteurs ayant une plage de déplacement < 3 mm peuvent être éliminés pour prendre un peu de marge.

2. Ceci limite le choix à **5 capteurs**, répertoriés dans le tableau suivant :

Capteur	Plage de déplacement (mm)	Résolution (nm)	Masse (g)	Matériau	Plage de force (N)	Gamme dynamique
CS3	3	2.25	70	Acier inox 1.4404 (non magnétique)	15	6666.6667
CS5	5	3.75	95	Acier inox 1.4404 (non magnétique)	25	6666.6667
CS10	10	7.5	180	Acier inox 1.4404 (non magnétique)	50	6666.6667
CSE3/M24	3	2.25	80	Acier inox 1.4404 (non magnétique)	15	6666.6667
CSH3FL-CRm1,4	3	2.25	37	Acier inox 1.4104 (magnétique)	15	6666.6667

FIGURE 4 – spécifications des 5 capteurs restants

3. Le calcul de la **gamme dynamique** en déterminant la plage de mesure de force comme :

$$\text{Plage force} = K \cdot \text{plage déplacement}, \quad \text{Gamme dynamique} = \frac{K \cdot \text{plage déplacement}}{\text{résolution}} = \frac{5 \cdot \delta}{\epsilon}$$

Or, tous les capteurs ont la même gamme dynamique, donc ce critère ne permet pas d'éliminer un des capteurs.

4. Enfin, le **CS10** a une plage de mesure beaucoup trop grande par rapport à ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas optimal.

Le **CSH3FL-CRm1,4** se distingue par sa légèreté (70 g), ce qui est utile pour rester dans une masse mobile inférieure à 1 kg. De plus, il reste dans la plage minimale souhaitée, en force et en déplacement. La zone de mesure active, d'un diamètre de 10 mm, est largement suffisante pour garantir que les erreurs de déplacement du système n'affectent pas les mesures.

Il aurait également été possible d'utiliser le capteur **CSE2**, assez similaire au **CSH3FL**, avec une masse de 20 g, une zone de mesure active de 8 mm de diamètre et une gamme dynamique équivalente (6666,67). La seule caractéristique nécessitant une attention particulière aurait été sa hauteur de 22 mm, qui aurait pu poser des contraintes d'encombrement dans l'intégration du système.

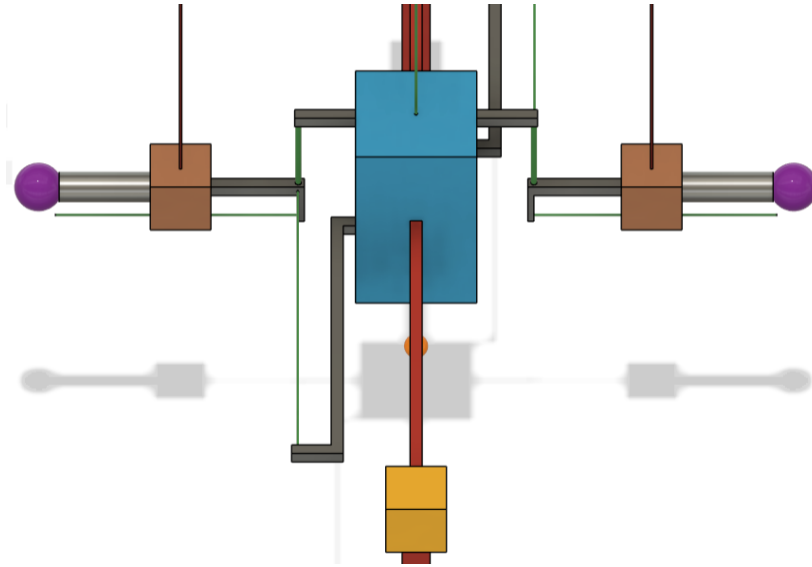


FIGURE 5 – Emplacement des capteurs

Comme il peut être observé dans le dessin, deux capteurs sont montés sur les blocs marron : la partie fixe est fixée à la tige et la partie mobile est fixée au bloc. Cet emplacement des capteurs est jugé stratégique.

En effet, lors d'une translation selon l'axe z , il est constaté que les deux plaques mobiles restent à la même hauteur. Lors d'une rotation selon l'axe y , il est constaté que l'une des plaques s'élève tandis que l'autre s'abaisse, selon le sens de rotation. Le troisième capteur peut enfin être positionné sur l'un des côtés droit ou gauche du bloc bleu.

Pour distinguer entre une translation selon l'axe z et une rotation r_y lors d'une mesure, il est possible de programmer les capteurs en conséquence.

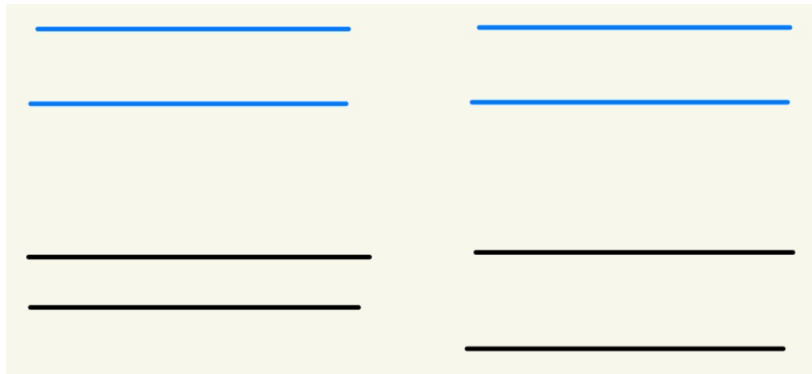


FIGURE 6 – état des capteurs en translation (bleu) vs en rotation (noir)

2.1.4 Mise en évidence des concepts originaux

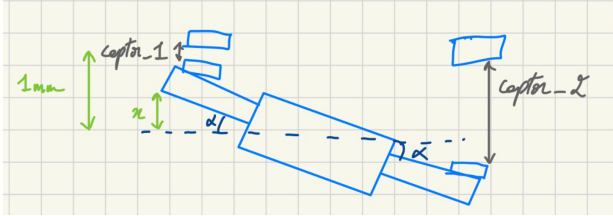
Pour l'implémentation des capteurs, il est favorable de programmer les 2 capteurs des deux côtés de la manière suivante :

- `captor_1` étant la distance entre la plaque mobile et fixe du capteur à gauche
- `captor_2` étant la distance entre la plaque mobile et fixe du capteur à droite

En prenant les erreurs de mesures induites par les forces d'inertie à 15 mN et un $K_{eq} = 4,5$, on obtient :

$$\Delta x = \frac{15 \times 10^{-3}}{4,5} \approx 3,33 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

Ceci permet de fixer $\Delta_{\text{captor}} = 3,5 \times 10^{-3} \text{ mm}$ pour différencier entre une rotation et une translation.



(a) schema explicatif exagere avec legendes

```

captor_1 = float(input("Entrer la valeur de captor_1 : "))
captor_2 = float(input("Entrer la valeur de captor_2 : "))

delta_captor = 3.5e-3
Lr = 21.0

if abs(captor_1 - captor_2) > delta_captor:
    alpha = abs(1 - captor_1) / Lr
    print("alpha =", alpha)

```

(b) code de differentiation entre rotation et translation

FIGURE 7 – schema explicatif avec code d'implementation

2.2 Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales

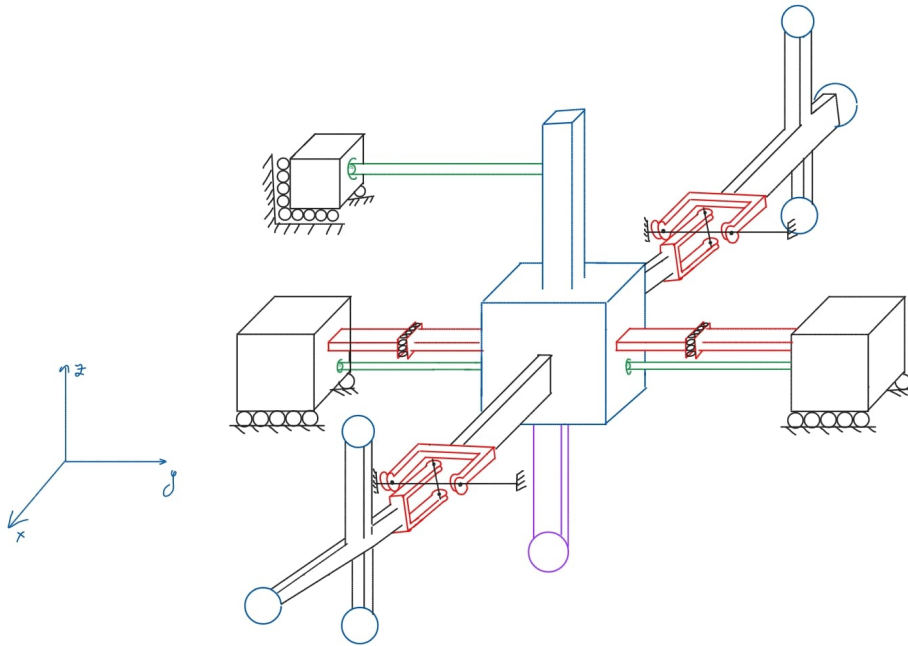


FIGURE 8 – Dessin du mécanisme en idéale

2.3 Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hyperstatismes

Le calcul a été fait sur le mécanisme flexible 9 : $n = 8$ et $K = 21$

$$\sum d_i = 6 + 6 + 5 + 6 + 6 + 8 + 8 + 10 + 10 + 8 + 8 = 81$$

$$b = K - n + 1 = 21 - 8 + 1 = 14$$

$$M = \sum d_i - 6b = 81 - 6 \cdot 14 = 81 - 84 = -3$$

Le DOF (degree of freedom) étant égal à 3, le DOH (degré d'hyperstaticité) sera :

$$\text{DOH} = \text{DOF} - M = 3 - (-3) = 3 + 3 = 6$$

Ces degrés d'hyperstatisme peuvent être expliqués par :

- les deux tiges t_3 en parallèle avec l_3 ,
- les deux lames l_1 en parallèle de chaque côté,
- la présence des deux lames l_5 en parallèle,
- ainsi que les deux lames l_4 .

Donnant effectivement un DOH = 6.

2.4 Implémentation de la cinématique du corps d'épreuve en guidages flexibles

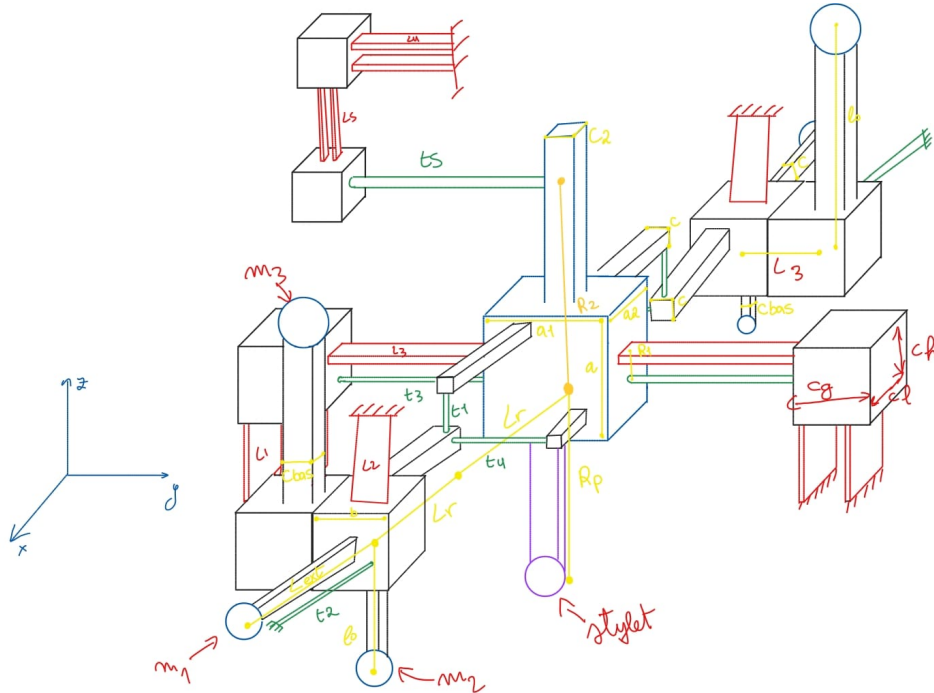


FIGURE 9 – Dessin du mécanisme

3 Dimensionnement Détaillé

3.1 Calcul de la Rigidité Equivalente

Le schéma suivant montre le nom donné à chaque élément flexible pour faciliter les notations dans le calcul.

Le cahier des charges impose un K_{eq} entre 4,5 et 5,5 N/mm pour chaque degré de liberté, ainsi qu'une course de 1 mm. Sachant que la course de la majorité des éléments peut être facilement déterminée, le K_{eq} a été déterminé en égalisant les énergies de déformation de ces éléments avec la formule suivante :

$$\frac{1}{2} \cdot K_{eq} \cdot x^2 = \sum \text{Énergie de déformation}$$

Dans la suite de cette section le $K_{\alpha M}$ a été inspiré par le cas mentionné dans la thèse du Prof. Simon Henein : « *Conception des structures articulées à guidages flexibles de haute précision* » page 209. Voir l'image ci-dessous :

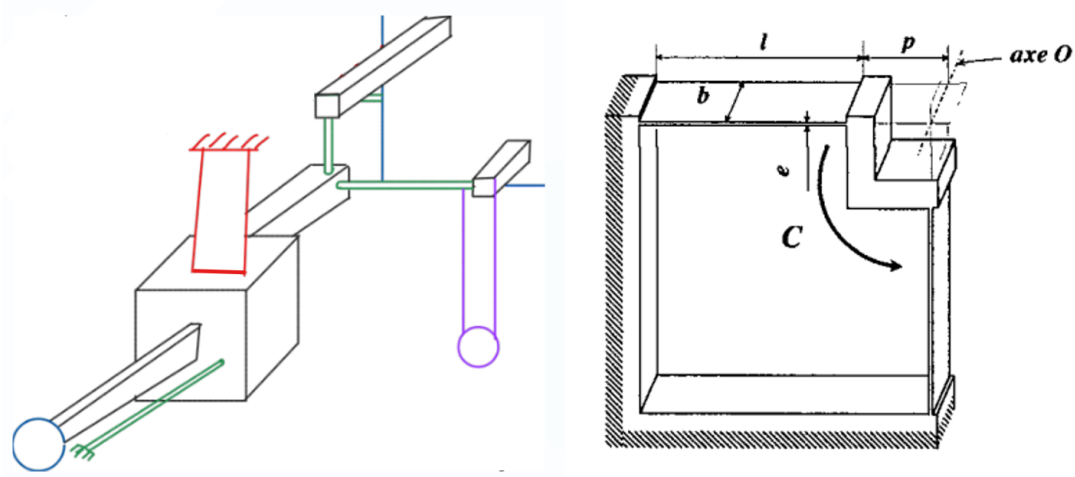


FIGURE 10 – Comparaison de notre système (gauche) avec le cas de la Thèse du Prof. Henein (droite)

La formule de rigidité utilisée est donc : $K_{\alpha M} = \frac{8EI(b^2+3pb+3p^2)}{b^3}$. Contrairement au cas de charge de la thèse, le mécanisme est guidé par une lame et une tige, $K_{\alpha M}$ représente donc la rigidité de chacun de ces deux éléments :

$$K_{\alpha M,i} = \frac{4EI_{y,i}(l_i^2 + 3pl_i + 3p^2)}{l_i^3}$$

avec p étant la longueur du bloqe et $i = L_2, t_2$

Le E et G représentent le module de Young et de cisaillement du Titane (voir la raison du choix de matériel dans la partie 5.2)

Pour les $K_{fP,ij}$ ($i = \text{lame, tige}$ et $j = 1, 2, 3, 4, 5$), on a également utilisé la formule (p190 cas de charge c) de la thèse du Prof. Simon Henein suivante :

$$K_{fP,ij} = \frac{12EI_{y,ij}}{l^3}$$

et finalement **pour les** $K_{tors,ij}$ ($j = \text{lame, tige}$ et $i=1, 2, 3, 4, 5$), la fonction qu'on a suivi est la suivante :

$$K_{tors,ij} = \frac{GI_{y,ij}}{l}$$

Remarque : la tige t_5 et les deux lames L_4 mise en parallèle sont bien en série car la déformation Δz n'est pas forcément la même.

Lors du déplacements du stylet d'une distance Δz , les déformations suivantes ont lieu :

- Flexion causée par une déformation Δz des deux lame L_3 , des deux tige t_3 ainsi que de la mise en série de la tige t_5 et des deux lames L_4 .

- Flexion des deux L_2 et des deux t_2 causé par un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)$.
- Torsion des deux t_4 de ce même angle θ .

Les flexions parasites des tige t_1 et des lames L_1 ont été négligée, le calcul a été fait plus bas. La formule de la conservation de l'énergie devient alors :

$$\frac{1}{2}K_{eq,z} \cdot z^2 = K_{fp,L3} \cdot z^2 + K_{fp,t3} \cdot z^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2K_{fp,L4} \cdot K_{fp,t5}}{2K_{fp,L4} + K_{fp,t5}} \right) z^2 + K_{\alpha M,L2} \cdot \theta^2 + K_{\alpha M,t2} \cdot \theta^2 + K_{tors,t4} \cdot \theta^2 \quad (1)$$

Sachant que $\Delta z \ll L_r$, $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right) \approx \frac{\Delta z}{L_r}$ et l'expression (2) suivante est obtenue :

$$K_{eq,z} = 2 \cdot (K_{fp,L3} + K_{fp,t3} + \frac{K_{fp,L4} \cdot K_{fp,t5}}{2K_{fp,L4} + K_{fp,t5}} + \frac{K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2} + K_{tors,t4}}{L_r^2}) \quad (2)$$

Lors du déplacement du stylet d'une distance Δy , les déformations suivantes ont lieu :

- Flexion causée par une déformation Δy des quatre lames L_1 et des deux lames L_5 .
- Flexion des deux L_2 et des deux t_2 causée par un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right)$.
- Torsion des deux t_1 de ce même angle θ .

Les flexions parasites des tige t_1 et des lames L_1 ont été négligée, le calcul a été fait plus bas. La formule de la conservation de l'énergie devient alors :

$$\frac{1}{2} \cdot K_{eq,y} \cdot \Delta y^2 = (2 \cdot K_{fp,L1} + K_{fp,L5}) \Delta y^2 + (K_{tors,t1} + K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2}) \theta^2 \quad (3)$$

Sachant que $\Delta y \ll L_r$, $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right) \approx \frac{\Delta y}{L_r}$ et l'expression (2) suivante est obtenue :

$$K_{eq,y} = 2 \cdot \left(2K_{fp,L1} + K_{fp,L5} + \frac{K_{tors,t1} + K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2}}{(L_r)^2} \right) \quad (4)$$

Les flexions parasites des tiges et des lames concernées sont induites par un déplacement parasite résultant d'une violation de l'hypothèse selon laquelle la longueur de ces éléments reste constante durant le mouvement. Le déplacement parasite et les contributions parasites valent :

- $\Delta x_{parasite} = L_r - L_r \cdot \cos\left(\arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)\right)$ et $K_{z \text{ parasite},t1} = K_{fp,t1} \cdot 2L_r \cdot \left(\frac{1 - \cos\left(\arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)\right)}{\Delta z}\right)^2 \approx 4,88 \text{ N/m}$
- $\Delta y_{parasite} = L_{L3} - \sqrt{L_{L3}^2 - \Delta z^2}$ et $K_{z \text{ parasite},L1} = 4 \cdot \left(\frac{\Delta y}{\Delta z}\right)^2 \cdot K_{fp,L1} \approx 0.891 \text{ N/m}$
- $\Delta x_{parasite} = L_r - L_r \cdot \cos\left(\arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right)\right)$ et $K_{y \text{ parasite},t4} = 2 \cdot \left(\frac{L_r \cdot (1 - \cos\left(\arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right)\right))}{\Delta y}\right)^2 \cdot K_{fp,t4} \approx 11 \text{ N/m}$

Lors de la rotation du stylet autour de l'axe y , équivalente à un déplacement Δx du bout du stylet (avec $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta x}{R_p}\right)$, R_p étant la distance entre le centre du bloc principal et l'extrémité du stylet), les déformations suivantes ont lieu :

- Flexion des deux lames L_2 et des deux tiges t_2 selon un angle θ .
- Torsion des deux tiges t_4 selon un angle 2θ .
- Torsion des deux tiges t_3 , des deux lames L_3 et de la tige t_5 selon un angle θ .
- Flexion des tiges t_3 provoquée par un déplacement égal à $R_1 \cdot \theta$, où R_1 est la distance entre l'axe de la tige et celui de la lame L_3 (centrée sur le bloc principal).
- Flexion de la tige t_5 induite par un déplacement égal à $R_2 \cdot \theta$, avec R_2 la distance entre le centre de la tige t_5 et le centre du bloc principal.

Pour avoir les bonnes dimensions de N/m, le $K_{eq,ry}$ a été divisé par R_p . La formule de la conservation de l'énergie devient alors :

$$\frac{1}{2}K_{eq,ry} \cdot \theta^2 = \frac{1}{2} \left(2 \cdot (K_{tors,L3} + K_{tors,t3} + R_1^2 \cdot K_{fp,t3} + K_{tors,t4} \cdot 4 + K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2}) + K_{tors,t5} + K_{fp,t5} \cdot R_2^2 \right) \cdot \theta^2 / R_p^2 \quad (5)$$

Sachant que $\Delta x \ll R_p$, on a $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta x}{R_p}\right) \approx \frac{\Delta x}{R_p}$, et l'expression suivante est obtenue :

$$K_{eq,ry} = 2 \cdot (K_{tors,L3} + K_{tors,t3} + K_{fp,t3} \cdot R_1^2 + 4 \cdot K_{tors,t4} + K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2} + K_{tors,t5} + K_{fp,t5} \cdot R_2^2) / R_p^2 \quad (6)$$

L'ensemble des formules permettant de calculer les rigidités équivalentes selon les directions z , y et r_y a été implémenté dans un programme Python, qui a permis de générer les histogrammes présentés en figure 11. Ces histogrammes représentent la contribution de chaque élément flexible à la raideur totale dans chaque direction. En complément, les graphiques des contraintes maximales 12 dans chaque élément ont également été utilisés pour évaluer la faisabilité mécanique de la conception. Ces outils ont permis de mener un tâtonnement efficace pour obtenir les dimensions 1 des éléments flexibles respectant les exigences du cahier des charges. Les rigidités obtenues sont les suivantes : $K_{eq,z} = 4944,00$ N/m, $K_{eq,y} = 5234,31$ N/m et $K_{eq,ry} = 4926,01$ N/m, toutes conformes aux spécifications imposées.

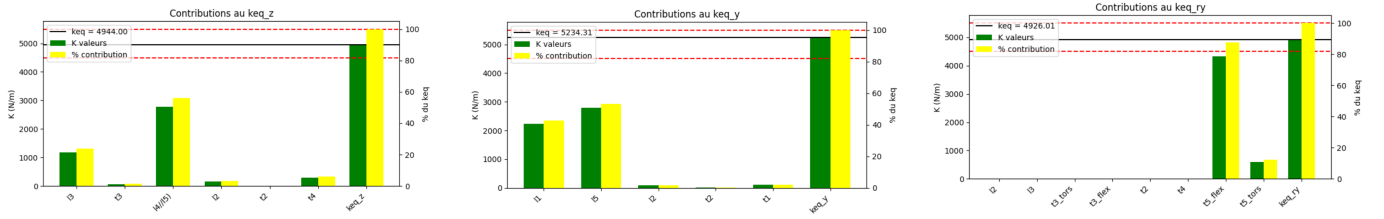


FIGURE 11 – Histogrammes de la contribution de chaque élément flexible à la rigidité équivalente dans les trois degrés de liberté : z , y et r_y .

Comme le montre le graphique 11, les éléments flexibles autres que la tige t_5 ont une contribution très faible pour la rigidité face à la rotation. Ceci est dû au fait que le bras de levier R_p , permettant la rotation du système autour de l'axe y , est très important réduisant ainsi la rigidité du système pour ce mouvement là : intuitivement le long bras de levier fait qu'on a besoin d'un petit déplacement du bout du stylo et donc de très peu d'énergie pour réaliser la rotation. C'est pour cette raison que le mécanisme du haut qui inclut la tige t_5 , les lames L_4 et les lames L_5 a été introduit pour augmenter la rigidité du système pour cette rotation.

3.2 Calcul des Contraintes

Comme mentionné précédemment, le matériau choisi est le titane, qui supporte une contrainte maximale de 500 MPa. Dans le cahier des charges, le mécanisme est censé résister à une charge pouvant atteindre 15 N et la rigidité du système dans chaque direction est de l'ordre de 5000 N/m. Dans l'hypothèse des **petits mouvements et de la linéarité des déformations** des corps flexibles, pour un déplacement de 1 mm (force d'environ 5 N), la contrainte ne doit pas dépasser $\frac{500}{3}$ MPa $\approx 166,67$ MPa. Les contraintes ont été calculées à partir de la course et en fonction du type de déformation de l'élément flexible, les formules ont été tirées de la thèse du Prof. Heinein (p.189-195).

Pour les tiges :

- **Torsion** : $\sigma = \frac{\sqrt{3} \cdot G \cdot d_t \cdot \theta_{torsion}}{2l_t}$
- **Flexion due à un moment** : $\sigma = \frac{E \cdot (2d_t \cdot l_t + 3d_t \cdot p) \cdot \theta_{flexion}}{l_t^2}$ (formule tirée de la thèse du Prof. Heinein, cas illustré en figure 10)
- **Flexion due à une force** : $\sigma = \frac{3 \cdot E \cdot d_t \cdot \Delta x}{l_t^2}$

Pour les lames :

- **Torsion** : $\sigma = \frac{\sqrt{3} \cdot G \cdot h_L \cdot \theta_{torsion}}{l_L}$
- **Flexion due à un moment** : $\sigma = \frac{E \cdot (2h_L \cdot l_L + 3h_L \cdot p) \cdot \theta_{flexion}}{l_L^2}$ (formule tirée de la thèse du Prof. Heinein, cas illustré en figure 10)

- **Flexion due à une force** : $\sigma = \frac{3 \cdot E \cdot h_t \cdot \Delta x}{l_L^2}$. C'est la formule du cas de charge c (p.190) qui a été choisie pour la similarité de la cinématique des lames encastres qui subissent une flexion en force.

Les éléments suivants sont sollicités lors d'un déplacement Δz :

- L_3 , L_4 et t_3 sont en flexion sous l'effet d'une force avec une course Δz .
- L_2 et t_2 sont en flexion sous l'effet d'un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)$.
- t_4 est en torsion selon un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)$.
- t_1 est en compression, due au moment de rappel généré par la lame L_2 et la tige t_2 :

$$\sigma_{\text{compression},t1} = \frac{(K_{\alpha M,t2} + K_{\alpha M,L2}) \cdot \arcsin\left(\frac{\Delta z}{L_r}\right)}{L_r \cdot \left(\frac{\pi d_{t1}^2}{4}\right)}$$

- L_1 est en compression, due à la force de rappel des tiges L_3 et t_3 sur chacune des deux lames L_1 :

$$\sigma_{\text{compression},L1} = \frac{(K_{\text{fp},L3} + K_{\text{fp},t3}) \cdot \Delta z}{2 \cdot b_{L1} \cdot h_{L1}}$$

- L_5 est en compression, due à la force de réaction de la mise en série des deux lames L_4 et de la tige t_5 :

$$\sigma_{\text{compression},L5} = \frac{2K_{\text{fp},L4} \cdot K_{\text{fp},t5}}{2K_{\text{fp},L4} + K_{\text{fp},t5}} \cdot \frac{\Delta z}{2 \cdot b_{L5} \cdot h_{L5}}$$

Lors d'un déplacement Δy , les déformations suivantes ont lieu :

- Torsion de la tige t_1 et de la lame L_2 selon un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right)$.
- Flexion de la tige t_2 selon un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta y}{L_r}\right)$.
- Flexion des lames L_1 et L_5 due à un déplacement Δy .
- Compression de la tige t_3 et de la lame L_3 sous l'effet de la force de rappel des lames L_1 :

$$\sigma_{\text{compression},t3} = \frac{8K_{\text{fp},L1} \cdot \Delta y}{\pi \cdot d_{t3}^2}, \quad \sigma_{\text{compression},L3} = \frac{2K_{\text{fp},L1} \cdot \Delta y}{b_{L3} \cdot h_{L3}}$$

- Compression de la tige t_5 et des lames L_4 sous l'effet de la force de rappel des lames L_5 :

$$\sigma_{\text{compression},t5} = \frac{8K_{\text{fp},L5} \cdot \Delta y}{\pi \cdot d_{t5}^2}, \quad \sigma_{\text{compression},L4} = \frac{K_{\text{fp},L5} \cdot \Delta y}{b_{L4} \cdot h_{L4}}$$

- Compression de la tige t_4 due à la force de rappel combinée de la torsion de L_2 et de la flexion de t_2 :

$$\sigma_{\text{compression},t4} = \frac{4 \cdot (K_{\text{tors},L2} + K_{\alpha M,t2}) \cdot \Delta y}{\pi \cdot d_{t4}^2 \cdot L_r}$$

Lors de la rotation autour de l'axe y les éléments suivants sont sollicités :

- Torsion des lames L_3 , des tiges t_3 et t_5 selon un angle $\theta = \arcsin\left(\frac{\Delta x}{R_p}\right)$.
- Torsion des tiges t_4 selon un angle 2θ .
- Flexion due à une force appliquée sur les tiges t_3 et t_5 , calculée à partir des déplacements $R_1 \cdot \theta$ et $R_2 \cdot \theta$ respectivement.
- Flexion due à un moment pour la lame L_2 et la tige t_2 , selon un angle θ .
- Compression de t_1 due à la force de rappel générée par la flexion en moment de L_2 et t_2 :

$$\sigma_{\text{compression},t1} = \frac{K_{\alpha M,L2} + K_{\alpha M,t2}}{L_r \cdot A_{t1}} \cdot \alpha$$

- Traction de L_1 due à la force de rappel générée par la torsion de L_3 et la flexion de t_3 :

$$\sigma_{\text{traction},L1} = \frac{3 \cdot (K_{\text{tors},L3} \cdot \alpha + K_{\text{fp},t3} \cdot R_2^2 \cdot \alpha)}{h_{L1} \cdot b_{L1}^3}$$

La contrainte dans les lames L_4 et L_5 sont ceux du cas de figure h de la page 190 de la thèse du Prof. Henein. Ce mouvement est causé par la force de rappel de la tige t_5 . Comme ce mouvement a été considéré impossible durant le cours, la constante de rigidité de la lame est appelé $K_{interdit}$

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{3Eb}{l^2} \cdot \Delta x = \frac{3Eb}{l^2} \cdot \frac{F_{rappel,t5}}{K_{interdit}} \\ &= \frac{3Eb}{l^2} \cdot \frac{K_{FP,t5} \cdot R_2 \cdot \theta}{12E \cdot hb^3} = \frac{l \cdot K_{FP,t5} \cdot R_2 \cdot \theta}{4hb^2}\end{aligned}\quad (7)$$

Toutes ces contraintes ont été calculées pour un déplacement de 1 mm du stylet dans un programme Python afin de générer les histogrammes suivants. Les éléments ont été dimensionnés de telle sorte que la contrainte reste toujours inférieure à la contrainte limite comme montre l'histogramme. Le système est donc capable de résister à une force de 15 N.

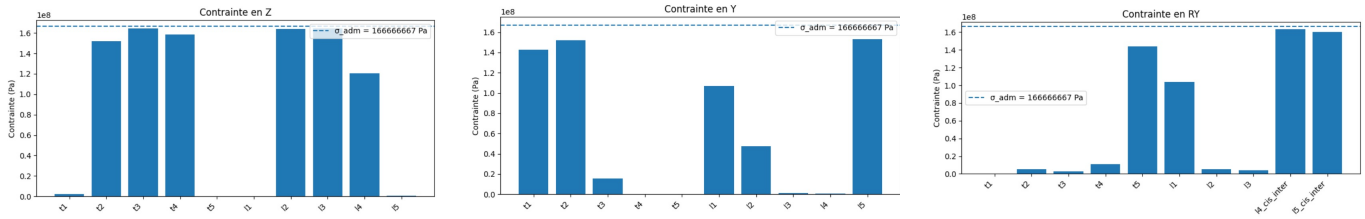


FIGURE 12 – Contraintes maximales dans les éléments pour un déplacement de 1 mm du stylet selon les trois degrés de liberté.

Finalement les dimensions qui verifient toutes les contraintes du cahier des charges sont les suivants :

TABLE 1 – Dimensions obtenues pour les lames et les tiges du mécanisme

Lames	Longueur (mm)	Épaisseur h (mm)	Largeur b (mm)
L_1	40	0,5	2,5
L_2	40	0,2	1,0
L_3	25	0,3	3,0
L_4	32	0,36	8,6
L_5	25	0,28	8,7

Tiges	Longueur (mm)	Diamètre d (mm)
t_1	10	0,3
t_2	27	0,121
t_3	25	0,3
t_4	15	0,5
t_5	32	3,9

Matériau utilisé : **titane** $E = 114$ GPa et $G = 41$ GPa; En mm : $Lr = 7.5$, $R1 = 1$, $R2 = 21$, $Rp = 22$ et $b = 6$

3.3 Vérification Flambage

Pour l'axe z :

- **t1** : rappel de t_2 et l_2 qui sont en flexion selon un moment ;
- **l1** : rappel de l_3 et t_3 , flexion selon une force ;
- **l5** : rappel de la mise en série de t_5 avec les deux l_4 en parallèle.

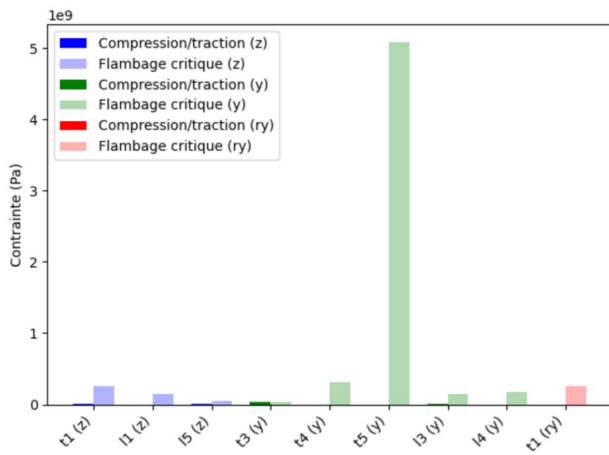
Pour l'axe y :

- **t3** : rappel de l_1 en flexion selon une force ;
- **t4** : rappel de l_2 en torsion et de t_2 en flexion selon un moment ;
- **t5** : force de rappel de la lame l_5 mise en flexion ;
- **l3** : force de rappel des deux lames l_1 mises en flexion ;
- **l4** : force de rappel des deux lames l_5 mises en flexion .

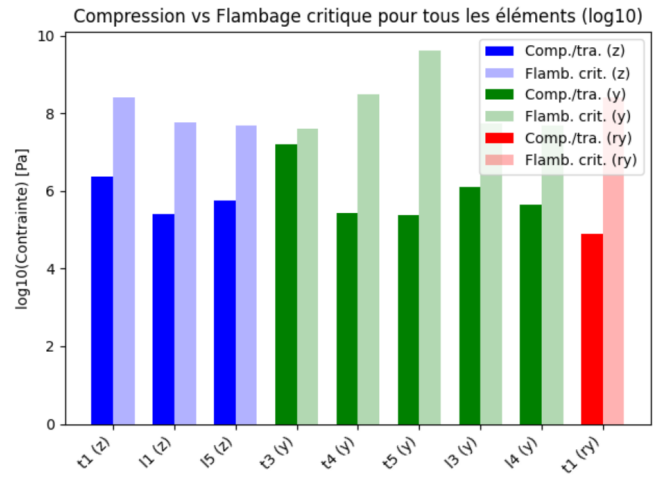
Mouvement r_y :

- **tige 1** mise en compression par la force de rappel causée par l_2 et t_2 (flexion par un moment).

Pour la force critique F_{cr} , le mode fondamental $n = 1$ est considéré et la longueur efficace est donnée par $L_{\text{eff}} = \frac{L}{2}$, en prenant le cas d'une poutre encastrée aux deux extrémités, comme expliqué dans le cours de CdM 1 (*pdf – semaine 10 – Flambage*, slide 22). Les formules des contraintes de compression et de la contrainte critique de flambage ont été implémentées dans un programme Python qui donne les histogrammes suivant 13. Aucun flambage ne devrait se produire dans le système. Le seul cas qui pourrait s'en approcher est celui de la tige t_3 . Cela s'explique par le fait que le cas extrême a été considéré, dans lequel la force de rappel n'est pas répartie entre la lame l_3 et la tige t_3 , mais est supposée entièrement appliquée sur la tige.



(a) Échelle linéaire



(b) Échelle log 10

FIGURE 13 – Comparaison de la force critique de flambage vs force de compression exercée sur les éléments. Pour des soucis de visualisation, le logarithme des valeurs a été pris

3.4 Equilibrage en Force et en Moment

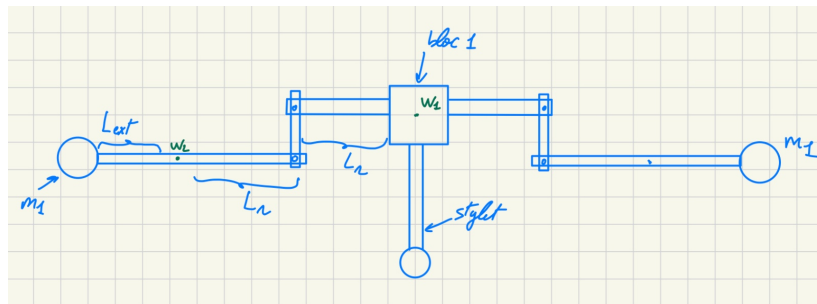


FIGURE 14 – Schéma pour l'équilibrage en force

Dans l'ancienne solution présentée au rendu 1, pour avoir un **équilibrage en force selon l'axe z et y** (il s'agit de la situation mécanique), on impose :

$$\sum m_i v_i = 0$$

(avec $L_{ext} = L_r$ donc les vitesses sont égales)

$$2m_{boule} - (m_{bloc} + m_{stylet}) = 0 \Rightarrow 2 \cdot m_{boule} = m_{bloc} + m_{stylet} \quad (1)$$

Pour un équilibrage en moment autour de r_y : (moments cinétique egaux)

$$(I_{bloc} + I_{stylet})\omega_{W_1} = 2 \cdot I_{boule} \cdot \omega_{W_2} \quad (2)$$

où W_1 et W_2 sont des points définis dans le schéma.

Problème 1 : Vu que $L_r \ll$ longueur du stylet, **l'équilibrage en moment ne serait pas correct** selon l'équation (1). En gardant la même distance L_r , il faudrait **augmenter le moment cinétique des boules autour de W_2** , tout en conservant l'équilibrage en force.

Solution 1 : Ajouter des masses afin d'augmenter l'inertie du système et ainsi ajuster l'équilibrage en moment, sans interférer avec l'équilibrage en force. L'ajout de masses au-dessus et en dessous du cardan, selon l'axe vertical, est la solution implémentée.

Problème 2 : Pour une accélération en x , les 2 boules horizontales ne jouent pas de rôle pour l'équilibrage. Une accélération en x génère un moment suivant $\pm \hat{e}_y$ donné par :

$$M = m_{stylet} \times \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right) \cdot a_x \quad (8)$$

(masse * distance du centre de masse par rapport au centre de rotation * accélération).

Solution 2 : Pour cela, les boules situées au-dessus et en dessous du cardan doivent avoir une différence de masse, de manière à générer, sous l'effet de l'accélération, un moment qui s'oppose à celui imposé par la tige. Cette opposition permet de rétablir l'équilibre en moment. L'ajustement se fait donc en imposant volontairement une différence de masse entre les deux boules, tout en conservant une position symétrique pour ne pas perturber l'équilibrage en force.

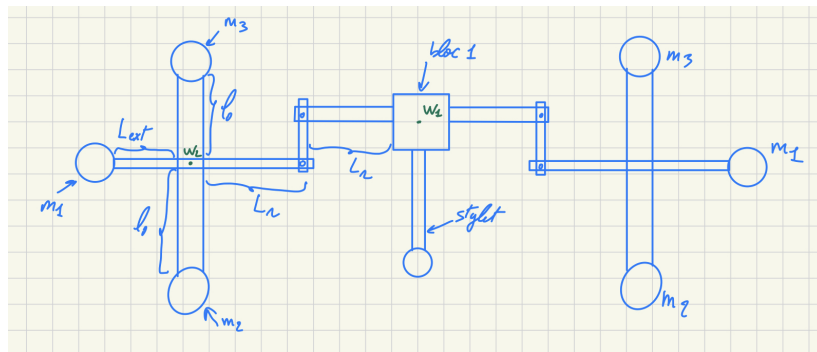


FIGURE 15 – Schéma de la solution d'équilibrage proposée

Moment généré par le stylet :

$$M_{stylet} = m_{stylet} \times \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right) \times a_x$$

Pour une translation selon z : Le changement du centre de masse m_2 et m_3 est négligeable vu que les masses sont montées verticalement. Leurs mouvements suivent la forme d'un sinus autour de $-\frac{\pi}{2}$:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \Rightarrow \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \text{la variation est bien minimale.}$$

Pour une translation en y : Les masses m_2 et m_3 tournent autour d'elles-mêmes, et donc n'affectent pas la variation de la position du centre de masse.

Pour l'équilibrage en force selon z : En négligeant les masses m_3 et m_2 , on applique le principe de conservation de la quantité de mouvement :

$$2 \cdot m_1 \cdot v_1 = (m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc}}) \cdot v_2$$

avec $v_1 = \frac{L_{\text{ext}}}{L_r} \cdot v_2$.

On obtient donc :

$$m_1 = \frac{(m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc}}) \cdot L_r}{2 \cdot L_{\text{ext}}}$$

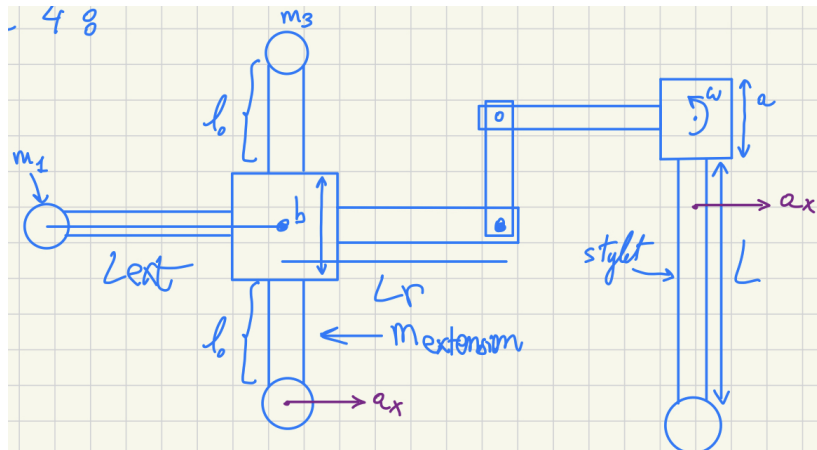


FIGURE 16 – Schéma du moment induit par une accélération en x

3.4.1 Stabilité du système selon l'axe x

Pour que le système soit stable selon x , il faut que le moment généré par les deux masses placées au-dessus (m_2) et en dessous (m_3) du cardan soit égal à celui généré par le stylet.

Calcul du moment généré par les masses m_2 et m_3 (et leurs extensions)

Le moment total est donné par :

$$\text{Moment} = \text{masse totale} \times \text{position du centre de masse} \times a_x$$

Pour la masse supérieure m_2 avec son extension m_{ext} , on a :

$$\frac{(m_2 + m_{\text{ext}}) \cdot a_x \cdot \left(\frac{m_2 \cdot l_0 + m_{\text{ext}} \cdot \left(l_0 - \frac{b}{2} \right) / 2 + \frac{b}{2}}{m_2 + m_{\text{ext}}} \right)}{1} = M_2$$

De même, pour la masse inférieure m_3 :

$$\frac{(m_3 + m_{\text{ext}}) \cdot a_x \cdot \left(\frac{m_3 \cdot l_0 + m_{\text{ext}} \cdot ((l_0 - \frac{b}{2})/2 + \frac{b}{2})}{m_3 + m_{\text{ext}}} \right)}{1} = M_3$$

La différence entre les deux moments est donc :

$$\Delta M = a_x \cdot l_0 \cdot (m_2 - m_3)$$

Égalisation avec le moment du stylet

Le moment généré par le stylet est donné par :

$$M_{\text{stylet}} = m_{\text{stylet}} \cdot a_x \cdot \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

En égalant les deux moments :

$$2 \cdot a_x \cdot l_0 \cdot (m_2 - m_3) = m_{\text{stylet}} \cdot a_x \cdot \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

On peut simplifier par a_x (supposé non nul), ce qui donne :

$$m_2 - m_3 = \frac{m_{\text{stylet}}}{2l_0} \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

Ce résultat donne la différence de masse à imposer entre m_2 et m_3 pour garantir la stabilité en moment selon l'axe x .

3.4.2 Calcul des masses m_2 et m_3 , équilibrage en moment

Pour équilibrer le système en moment, on n'a qu'à égaliser les moments cinétiques selon y .

Le centre de masse du stylet étant situé à un tiers de sa longueur depuis son extrémité inférieure, cela indique une répartition de masse plus importante vers un côté, c'est-à-dire une densité linéique non uniforme et croissante vers la base.

Par comparaison :

- Une tige homogène de longueur L a son centre de masse au milieu et un moment d'inertie (par rapport à son centre de masse) donné par :

$$I_G = \frac{1}{12} ML^2 \approx 0,083 ML^2$$

- Dans notre cas, le centre de masse est situé à $x_G = \frac{L}{3}$, ce qui implique que la masse est plus excentrée.

Ainsi, on peut raisonnablement approximer l'inertie du stylet par :

$$I_G \approx \frac{1}{9} ML^2 \approx 0,111 ML^2$$

Cette valeur est légèrement supérieure à celle d'une tige uniforme, ce qui est cohérent avec une masse répartie plus loin du centre.

Densités massiques utilisées :

$$\begin{cases} \rho_1 : & \text{masse volumique du bâtiment} \\ \rho_2 : & \text{masse volumique du côté extérieur} \\ \rho_3 : & \text{masse volumique en dessous du cardan} \\ \rho_4 : & \text{masse volumique de la boule au-dessus du cardan} \end{cases}$$

Masse du bloc central :

$$m_{\text{bloc}_c} = \rho_1 \left(aa_1a_2 + 4c^2 \left(l_r - \frac{a_2}{2} \right) + c_2^2 \left(r_2 - \frac{a}{2} \right) \right)$$

Inertie du stylet (axe y) :

$$I_{\text{stylet},y} = \frac{1}{9} m_{\text{stylet}} l_{\text{tige}}^2 + m_{\text{stylet}} \left(\frac{l_{\text{tige}}}{3} + \frac{a}{2} \right)^2$$

Masse delta boule basse :

$$\Delta m_{\text{boule}} = \frac{m_{\text{stylet}}}{2} \cdot \frac{\frac{l_{\text{tige}}}{3} + \frac{a}{2}}{l_o}$$

Inertie du bloc central (axe y) :

$$\begin{aligned} I_{\text{bloc}_c,y} = & \frac{1}{12} \rho_1 aa_1a_2 (a^2 + a_2^2) \\ & + 4 \left[\frac{1}{12} \rho_1 c^2 \left(l_r - \frac{a_2}{2} \right)^3 + \rho_1 c^2 \left(l_r - \frac{a_2}{2} \right) \left(\frac{l_r}{2} + \frac{a_2}{4} \right)^2 \right] \\ & + \left[\frac{1}{12} \rho_1 c_2^2 \left(r_2 - \frac{a}{2} \right)^3 + \rho_1 c_2^2 \left(r_2 - \frac{a}{2} \right) \left(\frac{r_2}{2} + \frac{a}{4} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Masse du bloc cardan :

$$M_{\text{cardan}} = \rho_1 c^2 \left(l_r - \frac{b}{2} \right) + 2\rho_1 c_{\text{bas}}^2 \left(l_o - \frac{b}{2} \right) + \rho_1 c^2 \left(l_{\text{ext}} - \frac{b}{2} \right) + \rho_1 b^3$$

Inertie du bloc cardan (axe z) :

$$\begin{aligned} I_{\text{cardan},z} = & \frac{1}{6} \rho_1 b^5 \\ & + \left[\frac{1}{12} M_{\text{ext}2} \left(l_r - \frac{b}{2} \right)^2 + M_{\text{ext}2} \left(\frac{l_r}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \right] \\ & + \left(\frac{1}{6} \rho_1 c_{\text{bas}}^3 l_o \cdot 2 \right) \\ & + L_3^2 \cdot \rho_1 c_{\text{bas}}^2 l_o \\ & + \left[\frac{1}{12} M_{\text{ext}2} \left(l_{\text{ext}} - \frac{b}{2} \right)^2 + M_{\text{ext}2} \left(\frac{l_{\text{ext}}}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Inertie du bloc cardan (axe y) :

$$\begin{aligned}
 I_{\text{cardan},y} = & \frac{1}{6}\rho_1 b^5 \\
 & + \left[\frac{1}{12}\rho_1 c^2 \left(l_r - \frac{b}{2} \right)^3 + \rho_1 c^2 \left(l_r - \frac{b}{2} \right) \left(\frac{l_r}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \right] \\
 & + 2 \left[\frac{1}{12}\rho_1 c_{\text{bas}}^2 \left(l_o - \frac{b}{2} \right)^3 + \rho_1 c_{\text{bas}}^2 \left(l_o - \frac{b}{2} \right) \left(\frac{l_o}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \right] \\
 & + \left[\frac{1}{12}\rho_1 c^2 \left(l_{\text{ext}} - \frac{b}{2} \right)^3 + \rho_1 c^2 \left(l_{\text{ext}} - \frac{b}{2} \right) \left(\frac{l_{\text{ext}}}{2} + \frac{b}{4} \right)^2 \right]
 \end{aligned}$$

Inerties des boules selon y :

$$\begin{aligned}
 I_{\text{ext},y} &= \frac{2}{5}m_1^{5/3} \left(\frac{3}{4\pi\rho_3} \right)^{2/3} + m_1 l_{\text{ext}}^2 \\
 I_{\text{bas},y} &= \frac{2}{5}m^{5/3} \left(\frac{3}{4\pi\rho_4} \right)^{2/3} + m l_o^2 \\
 I_{\text{haut},y} &= \frac{2}{5}(m - \Delta m_{\text{boule}})^{5/3} \left(\frac{3}{4\pi\rho_4} \right)^{2/3} + (m - \Delta m_{\text{boule}})l_o^2
 \end{aligned}$$

Équation à résoudre pour egaliser les moments cinétiques :

$$I_{\text{ext},y} + I_{\text{bas},y} + I_{\text{haut},y} = \frac{I_{\text{stylet},y} + I_{\text{bloc central},y} - 2I_{\text{bloc cardan},y}}{2}$$

Valeurs numériques obtenues : les notations sont inscrits sur le schéma.9

$$\left\{ \begin{array}{l}
 M_{\text{bloc central}} = 0.0161006 \text{ kg} \\
 I_{\text{stylet},y} = 0.00100945 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 I_{\text{bloc central},y} = 9.2056 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 M_{\text{bloc cardan}} = 0.0185592 \text{ kg} \\
 I_{\text{cardan},y} = 6.5950 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 I_{\text{cardan},z} = 1.868048 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 m_1 = 0.02902515 \text{ kg} \\
 I_{\text{ext},y} = 7.6223 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 m_2 = 0.25635 \text{ kg} \\
 I_{\text{bas},y} = 3.2036 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 m_3 = 0.14246 \text{ kg} \\
 I_{\text{haut},y} = 1.7061 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 I_{m1,z} = I_{m1,y} \\
 I_{m2,z} = \frac{2}{5}m_2 R_2^2 = 4.096 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 I_{m3,z} = \frac{2}{5}m_3 R_3^2 + m_3 l_3^2 = 2.45 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
 R_{\text{bas}} = 0.02004 \text{ m}, \quad R_{\text{haut}} = 0.01648 \text{ m}, \quad R_{\text{ext}} = 0.00970 \text{ m}
 \end{array} \right.$$

Paramètres utilisés (ligne par ligne) :

$\rho_1 = 7600 \text{ kg/m}^3$	(matériau des blocs)
$\rho_2 = 7600 \text{ kg/m}^3$	(boule intérieure)
$\rho_3 = 9000 \text{ kg/m}^3$	(boule extérieure, cuivre)
$\rho_4 = 7600 \text{ kg/m}^3$	(boule au-dessus du cardan)
$a = 17 \text{ mm}$	(côté du bloc central)
$a_1 = 17 \text{ mm}$	(autre côté du bloc)
$a_2 = 6 \text{ mm}$	(hauteur du bloc)
$c = 2 \text{ mm}$	(largeur des extensions)
$b = 6 \text{ mm}$	(côté des blocs cardan)
$c_2 = 5 \text{ mm}$	(largeur du bloc arrière)
$l_r = 7.5 \text{ mm}$	(longueur du bloc avant)
$l_{\text{ext}} = 15 \text{ mm}$	(longueur de l'extension)
$l_o = 33 \text{ mm}$	(distance boule bas - centre du cardan)
$m_{\text{stylet}} = 0.1 \text{ kg}$	(masse du stylet)
$l_{\text{tige}} = 0.2 \text{ m}$	(longueur du stylet)
$c_{\text{bas}} = 6 \text{ mm}$	(largeur extension bas)
$r_2 = 21 \text{ mm}$	(hauteur du bloc arrière)
$L_3 = 8 \text{ mm}$	(longueur entre centre cardan et centre boule m3)

3.5 Calcul d'erreur du aux accélération

3.5.1 Calcul d'erreur pour une accélération en z due à la non-linéarité de l'équilibrage

Au repos, le système est équilibré à 100% le point de départ du calcul des équilibrages dans la section précédente (somme des quantités de mouvement et des moments cinétiques nulles). Cependant, pour calculer l'éventuelle erreur maximale, le stylet a été déplacé de la distance maximale puis accélérer.

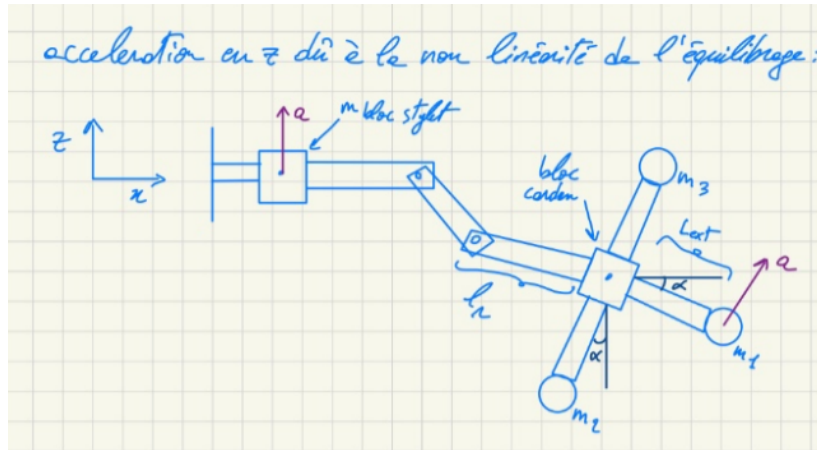


FIGURE 17 – Calcul d'erreur pour l'accélération en z

Force résiduelle :

$$F(\alpha) = (m_{\text{blocc}} + m_{\text{tige}})a_z - 2m_1 \cos(\alpha) a_z \frac{l_{\text{ext}}}{l_r} + (m_2 - m_3) \sin(\alpha) a_z \cdot 2l_o/l_r$$

Force résiduelle maximale :

$$\max(|F(\alpha_{\min})|, |F(\alpha_{\max})|, |F(\alpha_0)|) \quad \text{pour } \alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$$

avec :

$$\alpha_{\max} = -\alpha_{\min} = \arcsin\left(\frac{\text{course max}}{L_r}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{7.5}\right) \approx 7.6^\circ$$

Ce alpha sera utilisé pour la suite des calculs.

et α_0 tel que $F'(\alpha_0) = 0$:

$$\Rightarrow m_1 \sin(\alpha) \frac{l_{\text{ext}}}{l_o} + (m_2 - m_3) \cos(\alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_0 = \arcsin\left(-\frac{l_o(m_2 - m_3)}{l_{\text{ext}}}\right)$$

application numerique : $\alpha_0 = -14.07^\circ$ en dehors du domaine, $F(\alpha_{\min}) = -174mN$, $F(\alpha_{\max}) = 187mN$. Origine de l'erreur : Les masses m_2 et m_3 sont trop lourdes, elles dominent sur le $\sin(\alpha)$. Pour remédier à ce problème, une solution serait de faire en sorte que la rotation r_y se fasse au niveau du centre de masse du stylet. De cette sorte, l'accélération ne sollicitera pas une différence de moment entre m_2 et m_3 et donc réduit considérablement l'erreur.

3.5.2 Calcul d'erreur pour l'accélération en y

La même démarche qu'avec z a été appliquée ici.

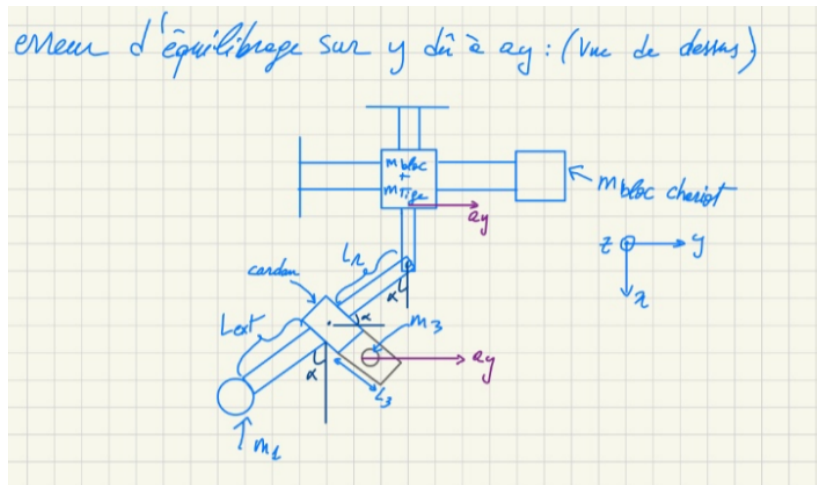


FIGURE 18 – Schéma calcul d'erreur selon y, vue du haut. La barre verticale à gauche et horizontale en haut est un symbole pour indiquer la symétrie

Force résiduelle :

$$F_{\text{résiduelle}}(\alpha) = (m_{\text{bloc}} + m_{\text{tige}})a_y + 2(m_{\text{bloc glissière}})a_y - 2\left(m_1 L_{\text{ext}} + m_{1,\text{extension}} \frac{L_{\text{ext}}}{2}\right) \cos(\alpha) a_y / L_r$$

$$- 2(m_3 l_3 + m_{3,\text{extension}} l_3 \cdot 0.5) \sin(\alpha) a_y / L_r$$

avec :

$$m_{1,\text{extension}} = \rho \cdot L_{\text{ext}} \cdot c^2 = 0.42g \quad \text{et} \quad m_{3,\text{extension}} = \rho \cdot l_0 \cdot c_{\text{ext}}^2 = 25g$$

$$m_{\text{bloc glissière}} = \rho_1 \cdot c_g \cdot c_l \cdot c_h = 1,25 \text{ g}$$

Force résiduelle maximale :

$$\max(|F(-7.6)|, |F(7.6)|, |F(\alpha_0)|) \quad \text{avec} \quad F'(\alpha_0) = 0$$

$$\Rightarrow (2m_1 L_{\text{ext}} + 2m_{1,\text{extension}} \frac{L_{\text{ext}}}{2}) \sin(\alpha_0) = 2(m_3 l_3 + m_{3,\text{extension}} l_3 \cdot 0.5) \cos(\alpha_0)$$

$$\Rightarrow \alpha_0 = \tan^{-1} \left(\frac{m_3 l_3 + m_{3,\text{extension}} \cdot 0.5 l_3}{m_1 L_{\text{ext}} + m_{2,\text{extension}} \cdot 0.5 L_{\text{ext}}} \right) = 0$$

Application Numérique : $F(0) = 4.8mN$, $F(7.6^\circ) = 293mN$, $F(-7.6^\circ) = -270mN$

Cette erreur est due à la distance entre la masse située en haut et le centre de rotation.

Solution qui aurait dû être implémentée : centrer la masse m_3 , située au-dessus du cardan, sur l'axe de rotation du cardan. Cela peut être réalisé en positionnant la lame verticalement, sur le côté du bloc, de manière à conserver le même comportement dynamique du cardan. Ceci revient à considérer $l_3 = 0$, l'erreur devient alors 13 mN ce qui est conforme au cahier des charges.

Une telle configuration aurait également un effet sur la rigidité équivalente k_{eq} du système.

3.5.3 Erreur d'équilibrage liée à l'accélération en x

La même démarche a aussi été appliquée.

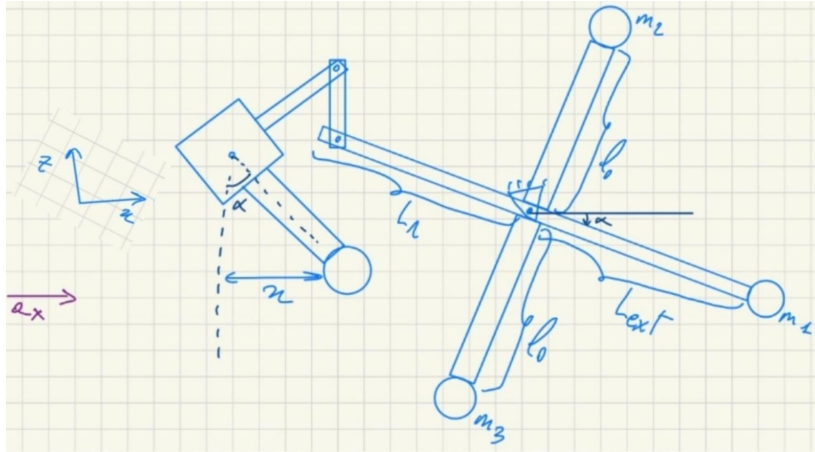


FIGURE 19 – Calcul d'erreur pour l'accélération en x

Malgré le fait que la translation en x soit bloquée, l'accélération en x génère un moment selon $\hat{e}_y$ car le centre de masse du stylet n'est pas confondu avec le centre de rotation.

Erreur due à a_x avec un déplacement x selon $\hat{e}_x$ (on prend l'angle $\alpha = \arctan \left(\frac{x}{L_{\text{stylet}}} \right)$) :

$$M_{\text{résiduel}}(\alpha) = 2m_1 L_{\text{ext}} \sin(\alpha) a_x + 2(m_3 - m_2) l_0 \cos(\alpha) a_x - \left(m_{\text{stylet}} \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right) \right) \cos(\alpha) \cdot a_x$$

$$= 2m_1 L_{\text{ext}} \sin(\alpha) \cdot a_x \quad \left(\text{car } m_2 - m_3 = \frac{m_{\text{stylet}} \left(\frac{L}{3} + \frac{a}{2} \right)}{2l_0} \right)$$

Moment résiduelle maximale :

$$M_{\text{résiduelle, max}} = 2m_1 L_{\text{ext}} \sin \left(\sin^{-1} \left(\frac{\text{course}}{L_r} \right) \right) \cdot a_x \Rightarrow F_{\text{max}} = 2m_1 \frac{L_{\text{ext}}}{L_r} \times \text{course} \cdot a_x / L_{\text{stylet}} = 3.48mN$$

3.5.4 Erreur due à une accélération en rotation selon l'axe r_y

D'après les calculs, le système est équilibré en moment autour de l'axe r_y . Cependant, si une force est appliquée selon y en premier, l'orientation du cardan change légèrement selon une rotation autour de l'axe z . Cela entraîne un désalignement entre le moment cinétique des masses autour du cardan et celui du stylet, générant une différence de moment, et donc une erreur.

En considérant un déplacement maximal en y de 1 mm (égal à la course maximale), le cardan serait incliné d'un angle :

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{1 \text{ mm}}{L_r}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{7,5}\right) \approx 7,6^\circ$$

avec $L_r = 7,5 \text{ mm}$.

La différence de moment généré est alors :

$$\Delta M = M \cdot (1 - \cos \alpha)$$

où M est le moment dû à l'accélération en rotation.

La force parasite induite peut être exprimée par :

$$F_{\text{parasite}} = \frac{(I_{\text{cardan}} + I_{\text{stylet}}) \cdot \dot{\omega} \cdot (1 - \cos \alpha)}{L_{\text{stylet}}}$$

avec les valeurs suivantes :

- $\dot{\omega} = 30 \text{ rad/s}^2$: accélération angulaire,
- $L_{\text{stylet}} = 200 \text{ mm}$,
- $\alpha = 7,6^\circ$.

En appliquant ces valeurs numériques, on obtient :

$$F_{\text{parasite}} \approx 1,35 \text{ mN}$$

Cette force est donc bien inférieure au seuil acceptable de 15 mN.

3.6 Calcul de la masse réduite

Pour le calcul de la masse réduite, l'énergie cinétique d'une masse équivalente positionnée à l'extrémité du stylet est égale à l'énergie cinétique réelle du système.

$$\frac{1}{2} m_{\text{eq},z} \cdot v^2 = \frac{1}{2} (m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc central}}) \cdot v^2 + (I_{\text{bloc cardan}} + I_{m2,y} + I_{m3,y}) \cdot \omega^2 \quad (9)$$

où $v = L_r \cdot \omega$.

$$m_{\text{eq},z} = m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc central}} + 2 \cdot \frac{I_{\text{bloc cardan}} + I_{m1,y} + I_{m2,y} + I_{m3,y}}{L_r^2} \quad (10)$$

En y , l'énergie cinétique équivalente est donnée par :

$$\frac{1}{2} m_{\text{eq},y} \cdot v^2 = \frac{1}{2} (m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc central}}) \cdot v^2 + (I_{\text{cardan},z} + I_{m1,z} + I_{m2,z} + I_{m3,z}) \cdot \omega^2 \quad (11)$$

On en déduit :

$$m_{\text{eq},y} = m_{\text{stylet}} + m_{\text{bloc central}} + \frac{2 \cdot (I_{\text{cardan},z} + I_{m1,z} + I_{m2,z} + I_{m3,z})}{L_r^2} \quad (12)$$

avec $L_r = \frac{v}{\omega}$.

L'énergie cinétique équivalente en rotation autour de l'axe y est exprimée par :

$$\frac{1}{2} I_{eq,ry} \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} (I_{stylet,y} + I_{\text{bloc central}}) \cdot \omega^2 + (I_{cardan,y} + I_{m1,y} + I_{m2,y} + I_{m3,y}) \cdot \omega^2 \quad (13)$$

On obtient alors :

$$I_{eq,ry} = I_{stylet,y} + I_{\text{bloc central}} + 2 \cdot (I_{cardan,y} + I_{m1,y} + I_{m2,y} + I_{m3,y}) \quad (14)$$

Pour passer à la masse équivalente $m_{eq,ry}$, on utilise la relation :

$$m_{eq,ry} = \frac{I_{eq,ry} \cdot \omega^2}{v^2} \quad \text{avec} \quad v = (L_{stylet} + \frac{a}{2}) \cdot \omega$$

d'où :

$$m_{eq,ry} = \frac{I_{stylet,y} + I_{\text{bloc central}} + 2 \cdot (I_{cardan,y} + I_{m1,y} + I_{m2,y} + I_{m3,y})}{\left(L_{stylet} + \frac{a}{2}\right)^2} \quad (15)$$

L'application numérique donne les valeurs suivantes des masses équivalentes :

$$m_{eq,z} = 18,044 \text{ kg}, \quad m_{eq,y} = 3,37 \text{ kg}, \quad m_{eq,ry} = 0,046 \text{ kg}$$

Les masses équivalentes en z et y sont particulièrement élevées ce qui n'est pas idéal pour un palpé rapide. Cependant, l'équilibrage a été la priorité lors de la conception du mécanisme comparé à la masse réduite.

4 Discussion

La discussion concernant le dimensionnement et les spécifications des accélérations est intégré dans la partie dimensionnement. Le sys

Pour les vitesses en rotation, vu que notre système n'est pas équilibré inertiellement, les forces d'inertie ne seraient pas annulées.

Concernant l'orientation de la gravité, qui est perçue comme une accélération en translation, le pire des cas correspond à une gravité orientée selon la direction y , car l'erreur générée dans cette situation est particulièrement importante.

Pour la non conformité au cahier de charge, le calcul du prix n'a pas été pris en considération vu que le prix du titane est d'environ 20 euros / kg et qu'avec le prix de conception du système, ce dernier n'arrivera pas aux 300 CHF fixes par la donnée.

5 Construction

5.1 Argumentation des choix de construction (procédé d'usinage et assemblages, etc.)

Les procédés d'usinage utilisés sont : le **fraisage**, le **tournage**, le **taroudage** et le **filetage**.

Fixation des vis

Un des blocs est **taraudé**, et l'autre est **fraisé débouchant**.

Un tube de titane est tourné de manière à obtenir le diamètre de la tige souhaitée d_0 , sauf aux extrémités :

- Une extrémité possède un diamètre plus grand (ce qui empêche la vis d'aller plus loin qu'il ne faut dans le bloc taraudé). Ensuite, ce diamètre est légèrement réduit (tout en restant supérieur à d_0) et est fileté pour être vissé dans le bloc. Ce diamètre plus grand assure une meilleure fixation de la tige au bloc.
- L'autre extrémité de la tige possède également un diamètre supérieur à d_0 et traverse le second bloc. La partie qui dépasse est filetée et fixée au bloc à l'aide d'un écrou.

Fixation des lames

La méthode choisie est le **pressage des lames** contre les blocs.

Cas 1 : fixation d'une lame à un bloc.

- Le bloc est taraudé.
- La lame est percée à l'extrémité avec un trou de même diamètre que le taraudage.
- Un bloc percé avec le même trou est placé par-dessus la lame.
- Enfin, une vis serre l'ensemble.

Cas 2 : fixation de deux lames à un bloc.

- Les deux lames, déjà percées, sont positionnées sur un bloc.
- Deux blocs (l'un taraudé, l'autre non) sont placés au-dessus et en dessous des lames.
- Une vis serre l'ensemble de manière rigide.

Usinage des blocs

Les blocs sont fraisés pour obtenir les dimensions souhaitées. Pour le taraudage :

- Le bloc est d'abord percé avec un diamètre légèrement inférieur à celui du filetage.
- Ensuite, le filetage est réalisé à l'aide d'un taraud.

5.2 Argumentation des choix des matériaux

Dans la partie 3 (Dimensionnements), il a été démontré que le titane présente une résistance largement suffisante au flambage dans le cadre du mécanisme étudié.

Il est désormais nécessaire d'évaluer sa résistance en fatigue.

Le cahier des charges secondaires impose une durée de vie minimale de 10 ans, avec des cadences de palpé de 2 Hz, sur une durée d'utilisation quotidienne de 4 heures.

Sachant qu'une année comporte 31 536 000 secondes, une utilisation de 4 heures par jour correspond à :

$$31\,536\,000 \times \frac{4}{24} = 5\,256\,000 \text{ secondes par an} \quad \Rightarrow \quad 52\,560\,000 \text{ secondes sur 10 ans.}$$

Avec une fréquence de fonctionnement de 2 Hz, le nombre total de cycles sur 10 ans est estimé à :

$$2 \times 52\,560\,000 = 1,05 \times 10^8 \text{ cycles.}$$

Pour estimer la contrainte maximale admissible pour $1,05 \times 10^8$ cycles, l'article "*The Very High Cycle Fatigue Behavior of Ti-6Al-4V Alloy*", publié dans *Acta Physica Polonica Series A*, fournit une courbe S-N qui permet une extrapolation raisonnable :

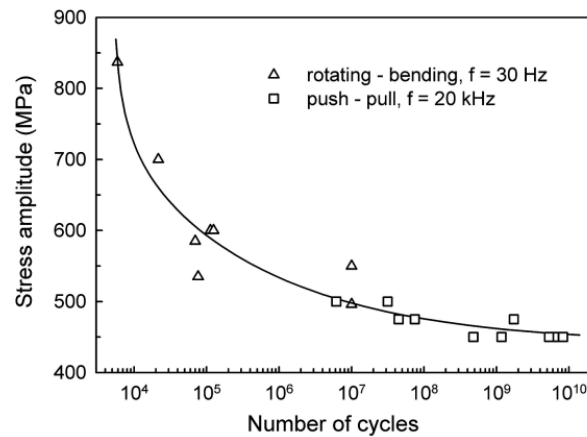


FIGURE 20 – système d'équilibrage sans les masses verticales

D'après cette source, la contrainte maximale supportée à 10^8 cycles, dans le cas d'un essai en traction-compression à 20 kHz, est d'environ 480 MPa.

La contrainte maximale appliquée dans le système analysé étant d'environ 500 MPa, et la fréquence de fonctionnement réelle (2 Hz) étant très inférieure à celle des essais (20 kHz), il est raisonnable de conclure que la durée de vie exigée par le cahier des charges est respectée avec les lames et tiges fabriquées en Titane.

Pour les blocs rigides, l'acier Böhler a été sélectionné en raison de sa haute rigidité, avec un module d'élasticité $E = 196$ GPa.

6 Conclusion

Ce projet a représenté une expérience à la fois exigeante et enrichissante dans le domaine de l'ingénierie. Tout au long de son déroulement, nous avons été confrontés à divers défis que nous avons dû surmonter afin de respecter les consignes et les contraintes imposées. Ces difficultés nous ont poussés à approfondir nos raisonnements et à développer nos compétences dans plusieurs domaines, tout en acquérant une précieuse expérience pratique. Les séances de soutien hebdomadaires de 45 minutes se sont révélées très utiles. Ce projet nous a ainsi permis de nous familiariser avec un rythme de travail structuré, une communication efficace en équipe, et une gestion de projet réaliste, autant d'éléments qui constituent une préparation concrète et précieuse à notre future vie professionnelle.

7 Annexes

Dessin de construction avec liste de toutes les pièces

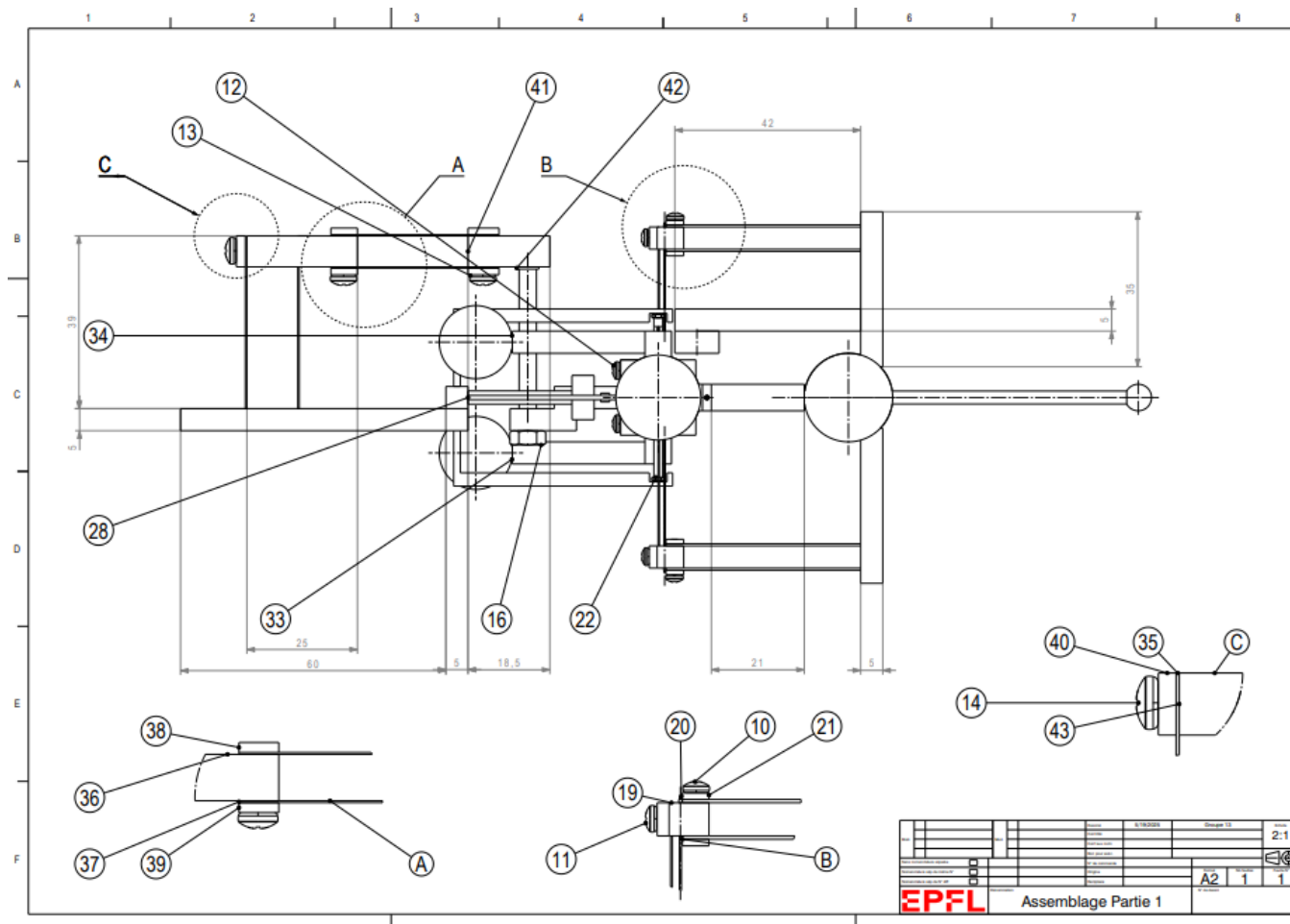


FIGURE 21

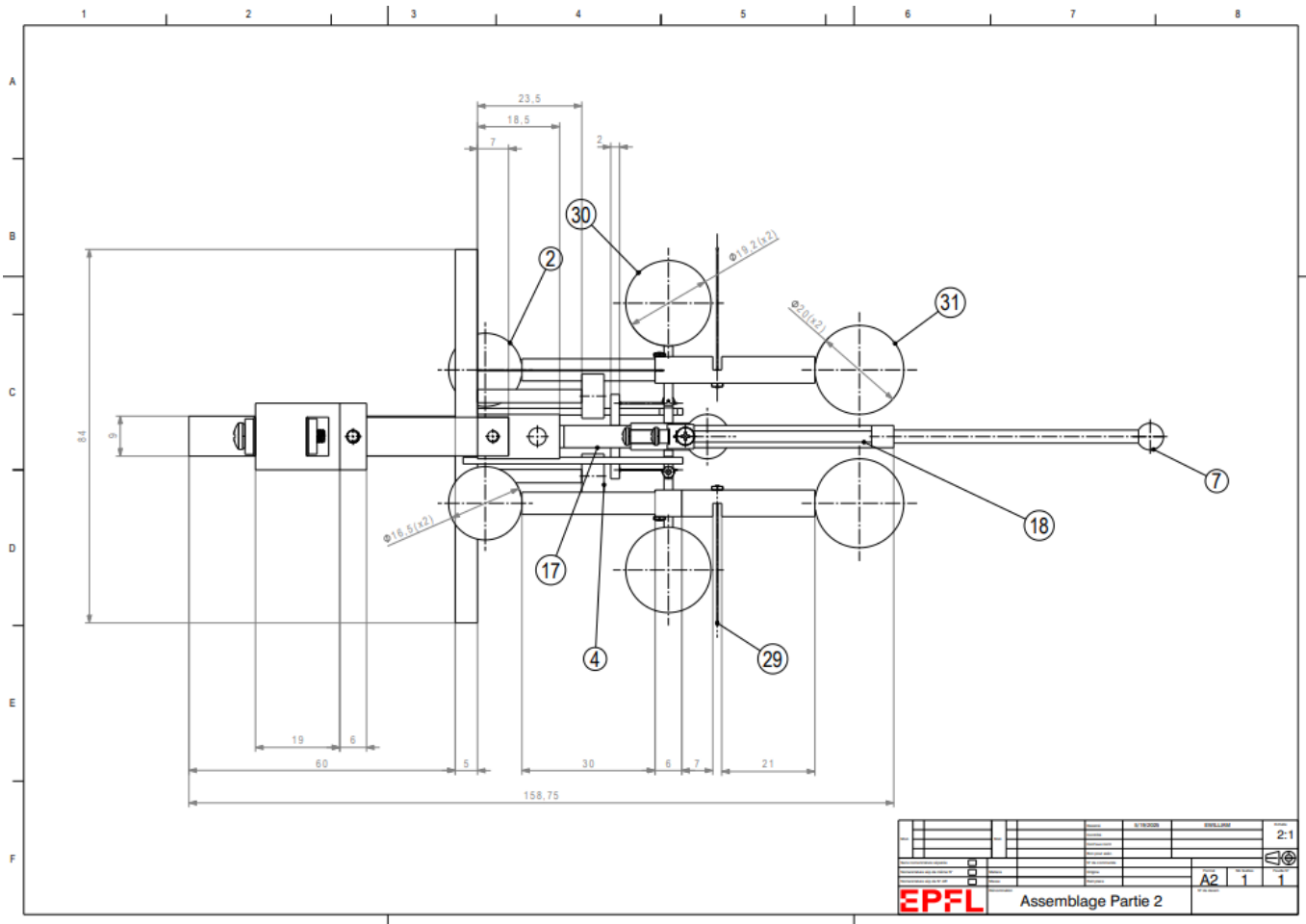


FIGURE 22


```

Fonctions de vérification globales def verifyy(l1, l2, t1, t2, course) : return(l1.verifyccoursefff(course)andl2.verifyccoursealphalphat

def verifyry(l2, l3, t2, t3, t4, course) : return(l2.verifyccoursealphalphafm(course/Lr)andl3.verifyccoursealphalphat(course/Lr)andt3.verifyccoursealphalphafm(course/Lr)andt2.verifyccoursealphalphafm(course/Lr)andt3.verifyccoursealphalphat(course/Lr)andt4.verifyccoursealphalphat(2*course/Lr))

Instanciation des éléments l1 = Lame(L=40E-3, b=2.5E-3, h=0.5E-3, E=114E9, G=41E9) l2 = Lame(L=40E-3, b=1E-3, h=0.2E-3, E=114E9, G=41E9) l3 = Lame(L=25E-3, b=3E-3, h=0.3E-3, E=114E9, G=41E9) l4 = Lame(L=32E-3, b=8.6E-3, h=0.36E-3, E=114E9, G=41E9) l5 = Lame(L=25E-3, b=8.7E-3, h=0.28E-3, E=114E9, G=41E9)

t1 = Tige(L=10E-3, d=0.3E-3, E=114E9, G=41E9) t2 = Tige(L=27E-3, d=0.121E-3, E=114E9, G=41E9) t3 = Tige(L=25E-3, d=0.3E-3, E=114E9, G=41E9) t4 = Tige(L=15E-3, d=0.5E-3, E=114E9, G=41E9) t5 = Tige(L=32E-3, d=3.9E-3, E=114E9, G=41E9)

course = 1E-3

print("Calcul de force de rappel") Frappel = course * l1.KfPFcritiqueL3 = (math.pi) ** 2 * l3.E * l3.Iy / (0.5 * l3.L) *
* 2Fcritiquet3 = (math.pi) ** 2 * t3.E * t3.Iy / (0.5 * t3.L) * * 2sigmaccompressiont1 = (t2.KalphaM + l2.KalphaM) *
math.asin(course/Lr) / Lr / (math.pi * t1.d ** 2 / 4) print(f"sigmacsigmaccompressiont1 : .2f") print(f"RappelFrappel : .2fN, F

Calculs des keq keqz = 2 * (l3.KfP + t3.KfP + l4.KfP * t5.KfP / (2 * l4.KfP + t5.KfP) + (l2.KalphaM + t2.KalphaM +
t4.Ktors) / (Lr * * 2))

keqy = (4 * l1.KfP + 2 * l5.KfP + 2 * (l2.Ktors + t2.KalphaM + t1.Ktors) / (Lr * * 2))

keqry = (2 * (l2.KalphaM + l3.Ktors + t3.Ktors + t3.KfP * R1 * * 2 + t2.KalphaM + 4 * t4.Ktors) + R2 * * 2 * t5.KfP +
t5.Ktors) / Rp * * 2

Réajustement de la course si keq trop petit if keqy < 5 and keqz < 5 : course = 5 / min(keqy, keqz)

print(f"keqz = keqz : .4f") print(f"keqy = keqy : .4f") print(f"keqry = keqry : .4f") print(f"course = course : .4f") print(f"verifyy(l1, l2, t1, t2, course)") print(f"verifyry = verifyry(l2, l3, t2, t3, t4, course)")

Affichage des contributions corrigé datasets = 'keqz' : 'labels' : ['l3', 't3', 'l4/l5'], 'l2', 't2', 't4', 'keqz'], 'contribs' : [2 * (l3.KfP), 2
'labels' : ['l1', 'l5', 'l2', 't2', 't1', 'keqy'], 'contribs' : [4 * l1.KfP, 2 * l5.KfP, 2 * (l2.Ktors / Lr * * 2), 2 * (t2.KalphaM / Lr * * 2), 2 * (t
'labels' : ['l2', 'l3', 't3tors', 't3flex', 't2', 't4', 't5flex', 't5tors', 'keqry'], 'contribs' : [2 * l2.KalphaM / Rp * * 2, 2 * (l3.Ktors) / Rp * * 2]

print(f"l4.KfP * t5.KfP / (2 * l4.KfP + t5.KfP) = l4.KfP * t5.KfP / (2 * l4.KfP + t5.KfP) : .4f") print(f"t5.KfP =
t5.KfP : .4f") print(f"l4.KfP = l4.KfP : .4f")

for keqname, data in datasets.items() : print(f"for keqname : ") for label, contrib in zip(data['labels'], data['contribs']) :
print(f"label - > contrib") print(f"Total keqname : data['total']")

for name, data in datasets.items() : labels = data['labels'] vals = np.array(data['contribs']) total = data['total'] pct =
100 * vals / total

x = np.arange(len(labels)) width = 0.35

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8,4)) ax2 = ax1.twinx()

histogrammes ax1.bar(x - width/2, vals, width, color='green', label='K valeurs') ax2.bar(x + width/2, pct, width,
color='yellow', label='

bornes critiques ax1.axhline(4500, color='red', linestyle='--') ax1.axhline(5500, color='red', linestyle='--') ligne du keq
ax1.axhline(total, color='black', linestyle='-', label=f"keq = total : .2f")

ax1.setxticks(x) ax1.setxticklabels(labels, rotation = 45, ha = 'right') ax1.setylabel('K (N/m)') ax2.setylabel('ax1.settitle(f'Con

légende combinée m1, n1 = ax1.getlegendhandleslabels() m2, n2 = ax2.getlegendhandleslabels() ax1.legend(m1 +
m2, n1 + n2, loc = 'upperleft')

plt.tightlayout() plt.show(),

→ Z az = math.asin(course / Lr) stressz = 'labels' : ['t1', 't2', 't3', 't4', 't5', 'l1', 'l2', 'l3', 'l4', 'l5'], 'values' : [sigmaccompressiont1,
]

→ Y ay = math.asin(course / Lr) stressy = 'labels' : ['t1', 't2', 't3', 't4', 't5', 'l1', 'l2', 'l3', 'l4', 'l5'], 'values' : [math.sqrt(3) * ay * t1

→ RY ar = math.asin(course / Rp) stressry = 'labels' : ['t1', 't2', 't3', 't4', 't5', 'l1', 'l2', 'l3', 'l4', 'l5', 'l4cisinter', 'l5cisinter'], 'values' : [(l2

Affichage console for name, data in [(('Z', stressz), ('Y', stressy), ('RY', stressry))] : print(f"pour name : ") for lbl, val in zip(data['l
print(f"lbl :> 2 -> val :> 10.2fPa")

```

